

# Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений высших порядков и систем ОДУ



# ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ОДУ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

- Рассмотренные методы могут использоваться для решения задачи Коши для системы ОДУ первого порядка.
- Рассмотрим систему из двух уравнений с начальными условиями:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy}{dx} = \varphi(x, y, z) \\ \frac{dz}{dx} = \psi(x, y, z) \\ y(x_0) = y_0, \quad z(x_0) = z_0 \end{array} \right.$$

# 1. ЯВНЫЙ МЕТОД ЭЙЛЕРА ДЛЯ СИСТЕМЫ ДУ

- Значения искомых функций  $y(x)$  и  $z(x)$  находятся по формулам:

$$y_{i+1} = y_i + h\varphi(x_i, y_i, z_i)$$

$$z_{i+1} = z_i + h\psi(x_i, y_i, z_i)$$

где  $h$  - шаг интегрирования.

## 2. МЕТОД РУНГЕ-КУТТА

Схема Рунге – Кутта четвертого порядка точности:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$z_{i+1} = z_i + \frac{h}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4)$$

$$k_1 = \varphi(x_i, y_i, z_i), l_1 = \psi(x_i, y_i, z_i)$$

$$k_2 = \varphi(x_i + h/2, y_i + hk_1/2, z_i + hl_1/2), l_2 = \psi(x_i + h/2, y_i + hk_1/2, z_i + hl_1/2),$$

$$k_3 = \varphi(x_i + h/2, y_i + hk_2/2, z_i + hl_2/2), l_3 = \psi(x_i + h/2, y_i + hk_2/2, z_i + hl_2/2),$$

$$k_4 = \varphi(x_i + h, y_i + hk_3, z_i + hl_3), l_4 = \psi(x_i + h, y_i + hk_3, z_i + hl_3)$$

где  $h$  - шаг интегрирования.

# СВЕДЕНИЕ ОДУ ВТОРОГО ПОРЯДКА К СИСТЕМЕ

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right), \quad y(x_0) = y_0, \quad \frac{dy}{dx}(x_0) = z_0$$

Введем вторую неизвестную функцию  $z(x) = \frac{dy}{dx}$ . Тогда задача Коши заменяется следующей:

$$\frac{dy}{dx} = z,$$

$$\frac{dz}{dx} = f(x, y, z), \quad y(x_0) = y_0, \quad z(x_0) = z_0$$

Т.е. в терминах предыдущей задачи:  $\varphi(x, y, z) = z$ ,  $\psi(x, y, z) = f(x, y, z)$ .

**Пример 3.** Найдём численное решение уравнения  $x'' - 2x' - 3x = 0$   
методом Эйлера  $h = 0,1$

Для этого сделаем замену:  $x' = y$ ,  $x'' = y'$ .

Тогда одновременно должны выполняться равенства

$$\begin{cases} x' = y, \\ y' = 3x + 2y + 2t, \end{cases} \quad x(0) = 1, y(0) = 1.$$

Таблица 4

| $i$ | $t_i$ | $x_i (h=0,1)$ | $x_i (h=0,01)$ |
|-----|-------|---------------|----------------|
| 0   | 0     | 1             | 1              |
| 1   | 0,1   | 1,1           | 1,124          |
| 2   | 0,2   | 1,25          | 1,315          |
| 3   | 0,3   | 1,465         | 1,593          |
| 4   | 0,4   | 1,765         | 1,99           |
| 5   | 0,5   | 2,174         | 2,547          |
| 6   | 0,6   | 2,726         | 3,318          |
| 7   | 0,7   | 3,464         | 4,377          |
| 8   | 0,8   | 4,443         | 5,823          |
| 9   | 0,9   | 5,736         | 7,789          |